[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C07C 15/02 (2006.01)
C07C 7/04 (2006.01)
C07C 51/265 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510095961.6

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 100582067C

[22] 申请日 2005.8.30
[21] 申请号 200510095961.6
[73] 专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京
[72] 发明人 原德明 伊藤博之 山崎初太郎
[56] 参考文献
CN 1070839C 2001.9.12
审查员 刘广南

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 王 健

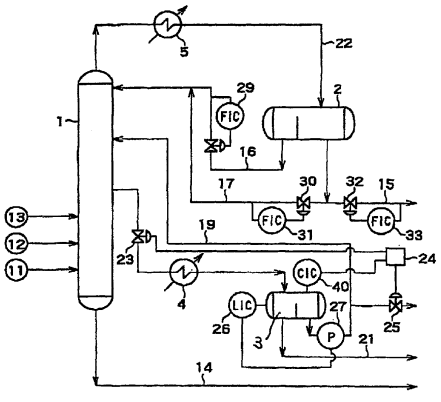
权利要求书 1 页 说明书 21 页 附图 5 页

[54] 发明名称

回收芳香族羧酸制造中未反应烷基苯的方法

[57] 摘要

本发明涉及在制造芳香族二羧酸中醋酸溶剂的回收系统中，稳定且高浓度地从采用共沸蒸馏的醋酸脱水塔中回收未反应的二烷基苯，并进行再利用。 采用的手段是在制造芳香族羧酸中溶剂醋酸的回收中，在醋酸脱水时使用醋酸异丁酯为共沸剂的共沸蒸馏塔回收未反应的二烷基苯的方法，其中，馏出该共沸蒸馏塔的共沸区域中 94 ~ 100℃温度范围的含烷基苯馏分送往馏出液贮槽，从该馏出液贮槽的底部分离出水相后，边使馏出液贮槽上部的有机相馏分循环到前述共沸区域中，边使有机相馏分积存在前述共沸蒸馏塔内，直到烷基苯与共沸剂的浓度比达到约 0.5 重量比 ~ 约 6 重量比的目标范围，间歇地从前述馏出液贮槽中回收该积存的有机相馏分。



1. 制造芳香族二羧酸中未反应烷基苯的回收方法，其特征在于，是在制造芳香族二羧酸中溶剂醋酸的回收系统中，醋酸脱水时使用醋酸异丁酯为共沸剂的共沸蒸馏塔回收未反应的二烷基苯的方法，其中，从该共沸蒸馏塔的共沸区域馏出含烷基苯馏分送往馏出液贮槽，从该馏出液贮槽的底部分离出水相后，边使馏出液贮槽上部的有机相馏分循环到前述共沸区域中，边使有机相馏分积存在前述共沸蒸馏塔内，进行该积存的有机相馏分中烷基苯与共沸剂的浓度比的确认，从前述馏出液贮槽中间歇地回收该确认的烷基苯与共沸剂的浓度比为 0.5 重量比～6 重量比的有机相馏分。

2. 权利要求 1 所述的制造芳香族二羧酸中未反应烷基苯的回收方法，其特征在于，馏出前述共沸蒸馏塔的共沸区域中 94～100℃温度范围的含烷基苯的馏分送往前述馏出液贮槽，进行循环。

3. 权利要求 1 或 2 所述的制造芳香族二羧酸中未反应烷基苯的回收方法，其特征在于，间歇地从前述馏出液贮槽中回收的前述有机相馏分中的前述共沸剂的浓度是 15 重量%或更高。

4. 权利要求 1 或 2 所述的制造芳香族二羧酸中未反应烷基苯的回收方法，其特征在于，在制造芳香族二羧酸中再利用从前述馏出液贮槽中回收的含二烷基苯的馏分。

5. 权利要求 3 所述的制造芳香族二羧酸中未反应烷基苯的回收方法，其特征在于，在制造芳香族二羧酸中再利用从前述馏出液贮槽中回收的含二烷基苯的馏分。

回收芳香族羧酸制造中未反应烷基苯的方法

技术领域

本发明涉及回收来自在醋酸溶剂中、重金属催化剂的存在下，使烷基苯在液相中进行采用分子状氧气体的氧化反应制造芳香族羧酸工序的未反应烷基苯的方法，详细地讲，涉及从作为反应溶剂醋酸的回收系统回收、再利用来自烷基苯氧化反应的未反应烷基苯的方法。

技术背景

使二甲苯或间二甲苯以醋酸为溶剂在重金属催化剂的存在下，采用分子状氧气体进行液相氧化，制造对苯二甲酸或间苯二甲酸的方法一般已工业化生产。

这些芳香族二羧酸的制造方法，在作为对二甲苯或间二甲苯的二烷基苯进行液相氧化的反应工序中，为了除去反应热，未反应的二烷基苯随排出的反应废气与作为反应溶剂的醋酸蒸汽一起从反应器排出。而，所排出的该废气与蒸汽在被冷却与冷凝的热回收过程中，大部分的未反应二烷基苯与溶剂醋酸一起循环到反应工序被回收。但特公昭 39-8818 号公报（专利文献 1）很早便熟知极少量的未反应二烷基苯与作为反应溶剂的醋酸一起混入溶剂回收系统，与副产的甲苯等浓缩成回收醋酸用的脱水蒸馏塔的塔顶馏分进行分离、回收。

另外，特公昭 62-41219 号公报（专利文献 2）及特开平 11-171820 号公报（专利文献 3）还知道精制、回收醋酸溶剂用的前述脱水蒸馏塔，采用共沸剂使用与水形成共沸组成物的醋酸异丁酯、醋酸丁酯等的共沸蒸馏方法，未反应的二烷基苯也混入塔顶馏分中、和对该塔顶馏分进行汽提而进行分离除去的方法。

此外，特表 2001-508024 号公报（专利文献 4），提出了通过从回收该醋酸用的共沸蒸馏塔的共沸区域中提取对二甲苯等的含烃馏分，对该馏分进行汽提，分离烃馏分与共沸剂，把回收的共沸剂循环

到前述蒸馏塔的共沸区域的方法，除去烃时回收所夹带的共沸剂。

其次，特表平 10-504556 号公报（专利文献 5），提出了把含有供给共沸蒸馏塔的对二甲苯等的氧化反应前体物质（二烷基苯）的原料导入共沸区域（靠近共沸带区域下限的上方的位置），从该导入位置附近的位置（该导入位置的领域）取出前体物质的方法，进一步，优选在该原料导入位置的区域，也从导入位置上方的位置取出前体物质的方法，即从与供给原料导入位置的限定位置关系取出作为烃的反应前体物质的方法。

另外，特开 2002-326001 号公报（专利文献 6）中提出了从高度不同的 2 个以上的供料口对共沸蒸馏塔供给原料（蒸馏对象物），尤其是通过从位于靠近水浓度高的原料供给段下方的该蒸馏塔的中段作为中间馏分提取，主要是提取水与芳香族烃（对二甲苯）组成的混合物的方法。

这些中段提取的方案均把来自共沸蒸馏塔的芳香族烃（反应前体物质）的提取位置，作为优选共沸区域下限（共沸剂浓度—0.1 重量%）附近的领域，特别是专利文献 6 中提取馏分主要为水与芳香族烃组成的混合物，优选该区域的下限附近的点位置。然而，现状是：本共沸蒸馏塔中的该下限区域是组成变化对蒸馏段最明显的区域，塔内的微小热变化（供给量、供给热量、回流量、馏出量、塔底流出量等的变化）等，都会使中间提取的组成变化大，不仅不能以稳定的浓度提取烷基苯，而且甚至完全不馏出。

因此，馏出液从这种组成变化明显的共沸下限域的提取，特别是含烷基苯的组成变化对蒸馏系统内的分离平衡造成影响，影响到脱水蒸馏塔本来的分馏性能。

另外，在采用从制造芳香族二羧酸这种工艺的各部位所回收的醋酸含量不同的供给原料回收醋酸的共沸蒸馏的脱水蒸馏塔中，在共沸区域下限附近的位置供给原料，或者，从该下限附近的位置提取含烷基苯馏分，还有，在靠近该含有馏分提取位置上方的位置供给原料（含醋酸水）等，这些对含烷基苯馏分的提取均增强于非效率的蒸馏运转。

[专利文献 1]特公昭 39-8818 号公报

[专利文献 2]特公昭 62-41219 号公报

[专利文献 3]特开平 11-171820 号公报

[专利文献 4]特表 2001-508024 号公报

[专利文献 5]特表平 10-504556 号公报

[专利文献 6]特开 2002-326001 号公报

发明内容

工业上操作的对苯二甲酸与间苯二甲酸的制造过程中，作为反应溶剂的醋酸回收系统，不仅来自前述氧化反应的热回收过程的冷凝液，而且由制造工序内众多部分收集的含醋酸流体均输送到醋酸回收系统。目的是蒸馏处理或直接作为原料供给回收系统中的脱水蒸馏塔，作为塔底的流出液回收脱水达到低浓度（2-8wt%）的醋酸，同时作为塔顶馏出分排出含醋酸 1000ppm 或更低的水。此时，为了降低蒸馏塔的建设费，以及抑制蒸馏的能耗，近年发展使用醋酸异丁酯等共沸剂的共沸蒸馏法。

积存在醋酸溶剂回收系统中的含醋酸流体，不仅是从反应器流出的发生蒸气的冷凝液的一部分，而且是含于该冷凝后的废气中的含醋酸等的成分被水吸收的吸收塔（高压吸收塔）的排出水，经反应生成物的降压-冷却，从使生成芳香族二羧酸的结晶熟化的晶析槽等流出的发生蒸气的冷凝液的一部分，从生成结晶淤浆中分离芳香族二羧酸结晶后的反应母液的一部分，又是从该分离芳香族二羧酸结晶的干燥器流出的发生蒸气、吸收来自结晶分离器与各贮槽等的排除氧用密封气体等各工序中的废气中含醋酸成分的吸收塔（低压吸收塔）的排出水等。因此，这些流体中含有的醋酸及水的含量分别大不相同（醋酸含量：数 wt%～90wt%），同时含有作为氧化反应未反应物的二烷基苯为主要成分的烷基苯及副产物醋酸甲酯等。

此外，由于近年氧化反应技术的进步，未反应的二烷基苯的含量分别是少量，最大为数 100ppm。而作为副产物的醋酸甲酯依回收醋酸的部分而不同，含量是 0.1～1.5wt%的范围。

如以上所述，对从芳香族二羧酸制造工序的各部分收集的大量的含水醋酸（或含醋酸水）进行脱水，回收醋酸的共沸蒸馏塔，与回收醋酸的容量相比，对二甲苯等的未反应二烷基苯的流入量是极少量，同时对蒸馏塔的供给量及在塔内的滞留量也不能确保定量性。

因此，即使是如上述专利文献 5 及专利文献 6 提出的可提取高浓度烃前体物质（二烷基苯）馏分的蒸馏塔中段提取，也难稳定地连续地提取该浓度馏分，还必须对提取回收的烃前体物质进行汽提等的处理，对共沸剂进行分离处理。

该法，二烷基苯等烷基苯的流入是氧化反应的未反应物，而且是从上述流入醋酸的多个部位逐步少量地流入，并没有解决流入量的把握及控制。因为定量地从蒸馏塔中提取，故不可能实现二烷基苯在蒸馏塔内获得收支平衡的运转。

另外，上述提案中，为了提高芳香族烃（烷基苯）与共沸剂的浓度比，虽然把从共沸蒸馏域的下限附近的提取作为目标，但共沸蒸馏塔中的微小动态性的变化均引起该下限域的位置（塔板）移动，更难以稳定的浓度提取烷基苯。

此外，由于相对于烷基苯的流入量在蒸馏塔各塔板的累积滞留量增大（如果烷基苯是高浓度则更大）、需要长时间才能恢复蒸馏塔内的破坏的组成的平衡（特别是变成低浓度的状况）估计难进行浓度稳定的提取。

因此，本发明人对采用共沸蒸馏的醋酸的脱水法以稳定的浓度回收未反应的二烷基苯、进行再利用的方法，就蒸馏塔内的解析等潜心进行研究发明了以下的方法。

本发明就醋酸-水-醋酸异丁酯的共沸蒸馏，采用恒定地少量导入对二甲苯的体系的数值计算进行多成分体系蒸馏的模拟，推测该共沸蒸馏体系在蒸馏域内对二甲苯随共沸剂浓度的降低而浓缩到高浓度（约 70 重量%），另外，利用理论塔板的微小差别，几乎都成为水，对二甲苯的浓度降低，几乎不馏出对二甲苯。

因此，作为稳定该被浓缩的对二甲苯浓度后取出的优选的领域范

围，推断塔内温度范围是约 94℃～约 100℃，且对二甲苯与共沸剂的浓度比的范围是约 0.5～约 6，优选是约 1.0～约 4。

另外，此时，优选存在一定程度的共沸剂，推测提取有机相中的共沸剂的浓度为约 15 重量%或更高，优选是约 20 重量%或更高。

根据这些的结果，发现芳香族二羧酸制造工序中醋酸溶剂回收系统的共沸蒸馏，不是从共沸区域的下限域（共沸剂浓度—0.1wt%），而且不直接连续地提取对二甲苯等的未反应二烷基苯，而是在共沸蒸馏塔内等到未反应二烷基苯与共沸剂的浓度比滞留在上述范围内，而且确认该积存浓度比后，通过间歇地提取仍使该系统内保持在该浓度比的积存的馏分，可以作为高浓度、稳定的馏出液回收二烷基苯。

即发现未反应的二烷基苯是积存在共沸蒸馏塔的共沸领域中的馏分，不提取该馏分而保持到积存到进入该域内的目标浓度比，间歇地提取该积存的馏分的方法。

如以上所说明，本发明是制造芳香族二羧酸的醋酸溶剂回收系统中，醋酸脱水时使用醋酸异丁酯为共沸剂的共沸蒸馏塔回收未反应的二烷基苯的方法，其特征在于，馏出该共沸蒸馏塔的共沸区域中 94～100℃温度范围含有烷基苯的馏分送往馏出液贮槽，从该馏出液贮槽的底部分离出水相后，边使馏出液贮槽的上部的有机相馏分循环到前述共沸区域中，边使有机相馏分积存在前述共沸蒸馏塔内直到烷基苯与共沸剂的浓度比达到目标范围，进行间歇地从前述馏出液贮槽中提取该积存的有机相馏分排到体系外的间歇提取，而以稳定的浓度回收高浓度的二烷基苯。

另外，本发明其特征是在前述未反应的二烷基苯回收方法中，前述烷基苯与共沸剂的浓度比的目标范围是约 0.5 重量比～约 6 重量比，优选是约 1.0 重量比～约 4 重量比。

此外，本发明其特征是在前述未反应的二烷基苯回收方法中，间歇地从前述馏出液贮槽中回收的前述有机相馏分中的前述共沸剂的浓度是约 15 重量%或更高，优选是约 20 重量%或更高。

另外，本发明其特征是在前述未反应的二烷基苯回收方法中，边

使前述有机相馏分循环到前述共沸区域，边积存在前述共沸蒸馏塔内时，确认前述烷基苯与共沸剂的浓度比。

此外，本发明是制造芳香族二羧酸中的溶剂醋酸回收系统中，醋酸脱水时使用醋酸异丁酯为共沸剂的共沸蒸馏塔回收未反应的二烷基苯的方法，其特征在于从该共沸蒸馏塔的共沸区域馏出含烷基苯馏分送往馏出液贮槽，从该馏出液贮槽的底部分离出水相后，边使馏出液贮槽上部的有机相馏分循环到前述共沸区域中边使有机相馏分积存在前述共沸蒸馏塔内，确认该积存的有机相馏分中烷基苯与共沸剂的浓度比，间歇地从前述馏出液贮槽中提取该确认的烷基苯与共沸剂的浓度比为约 0.5 重量比～约 6 重量比的有机相馏分排往体系外的间歇提取，而以稳定的浓度回收高浓度的二烷基苯。

另外，本发明其特征是在前述未反应的二烷基苯回收方法中，馏出前述共沸区域中 94～100℃温度范围的含烷基苯馏分送往前述馏出液贮槽及进行循环。

此外，本发明其特征是在前述未反应的二烷基苯回收方法中，间歇地从前述馏出液贮槽中回收的前述有机相馏分中的前述共沸剂的浓度是约 15 重量%或更高，优选是约 20 重量%或更高。

另外，本发明其特征是在前述未反应的二烷基苯回收方法中，将从前述馏出液贮槽中回收的含二烷基苯馏分再利用于制造芳香族二羧酸。

若采用本发明以稳定的浓度间歇地回收从共沸蒸馏塔的共沸区域流出的烷基苯的方法，由于对蒸馏塔内的蒸馏特性不引起变化，故提高作为蒸馏目的的塔底流出醋酸中的水分及塔顶馏出水中的醋酸混入量的稳定性，而且可以稳定地回收抑制共沸剂夹带的高浓度烷基苯的馏分。尤其是如果回收馏分的烷基苯与共沸剂的浓度比成为约 0.5 重量比～约 6 重量比，则可以使塔顶馏出水中的醋酸含量成为低浓度，抑制醋酸的损失、降低排水的处理负荷。

而且，可以在氧化反应中再利用回收的二烷基苯，对反应不产生影响而有助于提高产品收率。

此外，本发明使用的作为共沸剂的醋酸异丁酯，由于通过混入氧化反应中有作为反应促进剂的效果，故优选即使混入也以稳定的量存在。因此，存在稳定量醋酸异丁酯的回收烷基苯的再利用对氧化反应的影响稳定，可以直接（不进行处理）再利用。

另外，为了进一步提高二烷基苯的浓度，也可以定量地进行蒸馏法等的分离、精制，抑制醋酸异丁酯的混入进行再利用。

以上，根据本发明，制造芳香族二羧酸中可以高浓度且稳定地提取集中在溶剂回收工序中的未反应二烷基苯进行回收，可以在该制造二羧酸工序中再利用回收烷基苯。而且，对共沸蒸馏塔的蒸馏特性和系统内组成不引起变化，而使作为蒸馏目标的醋酸的脱水组成稳定，可以成为低醋酸含量排出塔顶馏出水。

附图的简单说明

图 1 是表示本发明的醋酸-水-醋酸异丁酯的共沸蒸馏中，根据恒定地少量导入对二甲苯体系采用数值计算的多成分体系蒸馏的模拟结果的蒸馏塔内组成分布的图。

图 2 是表示本发明的醋酸-水-醋酸异丁酯的共沸蒸馏中，根据多成分体系蒸馏的模拟结果的蒸馏塔内组成与对二甲苯/醋酸异丁酯的重量比的关系的图。

图 3 是表示本发明的醋酸-水-醋酸异丁酯的共沸蒸馏中，根据多成分体系蒸馏的模拟结果的蒸馏塔内温度与对二甲苯/醋酸异丁酯的重量比倾向的图。

图 4 是表示采用本发明共沸蒸馏的醋酸脱水与二烷基苯回收用的一实施方式的流程图。

图 5 是表示采用本发明共沸蒸馏的醋酸脱水与二烷基苯回收用的操作的一实施方式的流程图。

符号说明

1	共沸蒸馏塔
2	冷凝液接收槽（二相分离型）
3	馏出液贮槽（二相分离型）

4、5	冷却器
11	原料供给管线
12	原料供给管线
13	原料供给管线
14	醋酸回收管线
15	馏出水（水相）排出管线
16	回流（有机相）管线
17	回流（水相）管线
18	馏出液循环管线
19	馏出液循环管线
20	有机相提取管线
21	水相提取管线
22	冷凝液管线
23	控制阀
24	控制器
25、28、30、32	阀门
26	液面检测器
27	泵
29、31、33	控制器

具体实施方式

利用附图对本发明的芳香族羧酸制造中未反应烷基苯的回收方法及该系统的实施方式进行说明。再者，对模拟的条件以后叙述。

图 1 是表示本发明的醋酸-水-醋酸异丁酯的共沸蒸馏中，基于恒定地少量导入对二甲苯体系采用数值计算的多成分体系蒸馏的模拟结果的蒸馏塔内的组成分布与共沸蒸馏塔的理论塔板数关系的图。该图 1 是烷基苯（对二甲苯）积存在共沸蒸馏塔内的暂时浓度图，表示从烷基苯少的浓度渐渐积存的结果，图 2 中把浓度比表示为该积存程度的指标。水与醋酸异丁酯的共沸点是水 16.5wt%、醋酸异丁酯 83.5wt%，不存在烷基苯的共沸蒸馏塔 1 的共沸区域中，估计所有的场合水为 10

几 wt%、醋酸异丁酯为约 80wt%。然而，通过存在烷基苯，水浓度降低若干，水为约 5wt%，烷基苯为约 70wt%，烷基苯的浓度几乎与醋酸异丁酯的浓度降低成反比的关系，几乎呈现为有机相的关系。

图 2 是表示以本发明的蒸馏模拟的结果为基础绘制的蒸馏塔内组成和对二甲苯/醋酸异丁酯的重量比与蒸馏塔的理论塔板数关系的图。该图 2 用刻度放大蒸馏塔的理论塔板数 20～44 塔板，图示出对二甲苯/醋酸异丁酯（重量比）和水与醋酸异丁酯的比例（wt%）。

图 3 是表示以本发明的蒸馏模拟的结果为基础绘制的蒸馏塔内温度与对二甲苯/醋酸异丁酯的重量比倾向和蒸馏塔的理论塔板数关系的图。该图 3 使用刻度放大蒸馏塔的理论塔板数 20～44 塔板，图示出对二甲苯/醋酸异丁酯（重量比）和共沸蒸馏塔内温度。

图 4 是表示采用本发明的醋酸-水-醋酸异丁酯共沸蒸馏的醋酸脱水与二烷基苯回收用的一实施方式的流程图。

但是，芳香族二羧酸制造中的未反应二烷基苯运转开始最初在醋酸回收工序内少，在共沸蒸馏塔 1 系统内只低浓度地积存。因此使用馏出液循环管线 18 把共沸蒸馏系统内的共沸区域流出的馏出液抽到二相分离型的馏出液贮槽 3 中，从底部使用水相提取管线 21 排出分离水相。而且，使用馏出液循环管线 19 边把馏出液贮槽 3 内的有机相馏分循环到上述共沸蒸馏系统内，边增加共沸蒸馏塔 1 内及馏出液贮槽 3 内的烷基苯馏分的滞留量，使用测定器 40 测定馏出液贮槽 3 内的烷基苯与共沸剂的浓度比，该测定的浓度比的目标范围使用电脑 24 不断地控制该循环，使之如图 2 及图 3 所示，达到约 0.5 重量比～约 6 重量比，优选约 1.0 重量比～约 4 重量比。馏出液贮槽 3 内的烷基苯与共沸剂的浓度比达到目标范围后，电脑 24 例如控制控制阀 23 而停止其循环，切断共沸蒸馏塔 1 与馏出液贮槽 3 的连接后，例如打开控制阀 25 从有机相提取管线 20 间歇地提取馏出液贮槽 3 内的有机相馏分进行回收。

此外，距共沸蒸馏塔 1 的共沸区域的提取位置是图 3 所示塔内温度 94～100℃温度范围的区域（理论塔板数约第 31 块塔板～第 41 块

塔板），从有机相的馏出液贮槽 3 到共沸蒸馏系统内的循环优选是蒸馏塔提取塔板(位置：例如理论塔板数第 34 块塔板)及其附近的位置，通常返回到提取塔板的一块塔板上（例如理论塔板数第 35 块塔板）。另外，由于排出分离水 21 溶解共沸剂（醋酸异丁酯）等，故优选与有机相同样地循环到蒸馏塔内的提取塔板附近的位置。但也可以混合在蒸馏塔供给原料（例如 13）中进行处理。

另外，在共沸蒸馏塔 1 继续运转中，由于系统内的平衡破坏等的蒸馏特性的变化，故即使是继续循环中，也有时降低烷基苯在蒸馏塔 1 内及馏出液贮槽 3 内的浓度，即使是此时也不提取馏出液贮槽 3 内的有机相馏分，而继续进行从馏出液贮槽 3 的底部的分离水 21 的排出和馏出液贮槽 3 的上部有机相的循环，使用馏出液循环管线 18、19 继续循环直到烷基苯（对二甲苯：PX）与共沸剂（醋酸异丁酯：IBA）的浓度比达到约 0.5 重量比（烷基苯的浓度约 30wt%）或更高，优选达到约 1.0 重量比（烷基苯的浓度约 50wt%）或更高。

这在采用醋酸异丁酯的水共沸蒸馏时，由于烷基苯滞留在温度 94～100℃的共沸区域，故芳香族二羧酸制造中采用共沸蒸馏回收醋酸溶剂的脱水塔 1 中，便实现馏出有机相继续循环形成的烷基苯的积存与共沸区域内的组成的稳定。

另外，如图 1 所示的模拟结果表明，即使是蒸馏系统内的共沸区域，由于二烷基苯的高浓度馏出区域的范围受到限制，另外由于共沸区域下限侧的浓度变化急剧，故实施对稳定浓度下提取需要注意距蒸馏塔 1 内的馏出位置。因此优选蒸馏塔 1 中的温度是 94～100℃、及存在一定程度的共沸剂，提取有机相中的共沸剂（醋酸异丁酯）的浓度是约 15 重量%或更高、优选是约 20 重量%或更高。所以采用本发明的方法回收稳定的高浓度的烷基苯是烷基苯与共沸剂的浓度比为约 0.5 重量比～约 6 重量比、优选为约 1.0 重量比～4 重量比的范围的共沸区域。

此外，由图 2 及图 3 看出，表示共沸区域上限的烷基苯与共沸剂的浓度比约 0.5 重量比的场合，是 PX/IBA 比曲线的一方的拐点（理论

塔板数第 38 块塔板与第 39 块塔板之间），如后述的表 1（实施例 1）所示是塔顶醋酸浓度降为 0.03wt%的稳定点。

另外，即使烷基苯浓度是浓缩的领域，烷基苯与共沸剂的浓度比也在超过约 6 重量比（理论塔板数约第 32 块塔板）的共沸区域的下限附近，如后述的表 4（参考例）所示，水浓度急剧地升高、醋酸浓度也高为约 10wt%，由于引起蒸馏塔内的相稳定性及分馏性能的降低，故难以稳定的组成馏出。因此，共沸区域的下限选择烷基苯与共沸剂的浓度比约 6 重量比或更低，优选是约 4 重量比或更低，有机相中共沸剂的浓度约 15wt%或更高，优选约 20wt%或更高的领域。

此外，达到烷基苯与共沸剂的设定浓度比的馏出液贮槽 3 内的有机相馏分的间歇性的回收，必须切断蒸馏塔 1 与馏出液贮槽 3 的连接，例如切断控制阀 23 控制的循环流体，抑制蒸馏塔 1 的共沸区域内的烷基苯的浓度变化。而且，再开动循环时不从共沸区域进行急剧的提取，而优选从预定循环量或更低的量开始进行循环。

另外，由于馏出温度下的溶解水及分离水混入到了共沸区域流出的馏出馏分中，由于通过将馏出馏分采用冷却系统 4 预先冷却及在贮槽 3 内的自然冷却，分离水（约 10wt%或更低）滞留在底部，故馏出液贮槽 3 必须在底部形成可分离水相的澄清方式的可二相分离的结构。这种形式可以是立式、卧式任何一种，但必须可以确保能分离馏出液中水的静置时间的容量。

因此，该有机相的容量虽然取决于未反应二烷基苯的流入量与回收的浓度等，但只要是能贮存烷基苯流入量平衡至少大约 3 天左右的馏分的容量就可以。另外，该分离水相的提取为了确保有机相的稳定循环，优选自动或不手动而利用水相界面的控制。

然后，提取的高浓度且稳定的含二烷基苯的有机相馏分不进行处理而直接混入调制氧化反应原料中可以循环再利用，但如上述优选进行具有连续定量性的混合调节使之不影响到氧化反应的反应性能及反应生成物。

以下，对图 1～图 3 所示的，实施本发明的醋酸脱水塔中的共沸

蒸馏模拟的条件等进行说明。

采用本发明共沸蒸馏的醋酸脱水塔模拟假设利用对二甲苯氧化反应生产对苯二甲酸的实际工序，从醋酸异丁酯为共沸剂的脱水蒸馏塔1的多个位置导入含水量不同的多种醋酸原料（11、12、13），按照脱水的醋酸14作为塔底流出液进行回收的方式进行。再者，此时各种原料醋酸中微量混入对二甲苯和醋酸甲酯。

该模拟附加各成分的平衡系数，及水-醋酸异丁酯（共沸点：87.4℃、H_2O：16.5wt%）、水-对二甲苯（共沸点：92℃、H_2O：45.1wt%）、水-醋酸甲酯（共沸点：56.5℃、H_2O：3.5wt%）、醋酸-对二甲苯（共沸点：115℃、醋酸：72.0wt%）的共沸特性，通过多成分体系的按次序计算进行实施。

模拟时的设定条件及结果如下。

对脱水蒸馏塔1的原料供给分成三种供给，100重量份/时，其中，（1）H_2O浓度21重量%的原料11为58重量份/时、（2）H_2O浓度46重量%的原料12为35重量份/时、（3）H_2O浓度87重量%的原料13为7重量份/时，回收H_2O浓度5重量%的醋酸68重量份/时作为塔底流出液14。另外，冷凝塔顶蒸气，在冷凝液接收槽2中进行二相分离，从馏出水排出管线15排出含醋酸浓度0.3重量%的水相32重量份/时。此外，供给原料11中恒定地含有对二甲苯170重量ppm、醋酸甲酯0.07重量%，供给原料12中恒定地含有对二甲苯230重量ppm、醋酸甲酯1.2重量%，供给原料13中恒定地含有对二甲苯70重量ppm，蒸馏塔供给塔板的位置，按照对相当于塔内与各种供给原料的水浓度相同浓度塔板供料，把塔顶冷凝液接收槽2的醋酸异丁酯为主要成分的有机相16的200重量份/时和水相17的12重量份/时回流到蒸馏塔1的塔顶的设定进行确定。

结果，共沸蒸馏塔1的理论塔板数45块塔板时，按0.35重量份/时的比例从积存对二甲苯浓度的理论塔板数第33块塔板馏出，在0.026重量份/时取出排到体系外后，通过把剩余的循环到理论塔板数第34块塔板处，可使对二甲苯浓缩到约70wt%，同时，推断算出如图

1 所示的组成分布。再者，没有图示醋酸甲酯的组成。

以这些的结果为基础，表示蒸馏塔内的蒸馏塔内组成及对二甲苯/醋酸异丁酯的重量比关系的是图 2，表示蒸馏塔内的对二甲苯/醋酸异丁酯重量比及塔内温度的是图 3。

因此，醋酸采用共沸蒸馏的脱水塔中混入微量的对二甲苯，估计可在蒸馏塔 1 内积存对二甲苯约 70 重量%的高浓度。而且，估计对二甲苯与醋酸异丁酯的浓度比为 0.5 重量或更高，优选为 1.0 重量或更高的温度范围是 94～100℃。

但要稳定地从实际的脱水塔 1 取出对二甲苯，即使是上述温度范围，从馏出组成的稳定性来看，估计有机相中至少含作为共沸剂的醋酸异丁酯 15 重量%或更高，优选约 20 重量%或更高。

以下，采用图 4 及图 5 对本发明的芳香族羧酸制造中未反应烷基苯的回收方法及该体系的具有实施例进行说明。

实施例 1

对苯二甲酸制造工序中的醋酸回收系统中，使用塔板式（实际塔板数 80 块塔板）的共沸蒸馏塔 1，采用使用醋酸异丁酯作为共沸剂的共沸蒸馏法对醋酸进行脱水，采用图 4 表示的流程步骤回收醋酸，提取含对二甲苯的馏分进行回收。图 5 表示本发明的醋酸回收系统中的操作流程。

进料构成是把假定由制造对苯二甲酸收集的水浓度约 20 重量%、约 46 重量%，及约 88 重量%的醋酸回收管线 11、12、13，分别与距蒸馏塔 1 的塔底的实际塔板数第 7 块塔板（理论塔板数第 4 块塔板）、实际塔板数第 15 块塔板（理论塔板数第 9 块塔板）及实际塔板数第 36 块塔板（理论塔板数第 22 块塔板）连接，进行供料。然后，开始运转（S51）、开始从塔顶提取蒸气（S52）。该提取的塔顶蒸气经冷却器 5 冷却后，被冷凝液管线 22 输送的冷凝液在冷凝液接收槽（二相分离型槽）2 中进行相分离，共沸剂（醋酸异丁酯）为主要成分的有机相经回流（有机相）管线 16，控制器 29 控制阀门 28，按大约 20000kg/hr 的流量使下相的水相经回流（水相）管线 17，控制器 31

控制阀门 30，按大约 1200kg/hr 的流量回流到塔顶。此外，经醋酸回收管线 14 按约 5700kg/hr 的比例从蒸馏塔 1 的塔底回收水浓度 5～8 重量%的醋酸，同时使塔顶冷凝液接收槽 2 中的水相部分经馏出水（水相）排出管线 15，控制部 33 控制阀门 32，按大约 3000kg/hr 的比例排出进行运转。

结果经馏出水（水相）排出管线 15 从冷凝液接受槽 2 的底部排出的水含有醋酸 0.03 重量%或更低、醋酸异丁酯 0.4～1 重量%、醋酸甲酯 1～3 重量%，对二甲苯是 0.1 重量%或更低。因此，把水相导入简易蒸馏塔（没图示），分别单独地馏去醋酸异丁酯、醋酸甲酯，除去含有机物的水作为废液处理后排出。而且从上述简易蒸馏塔回收的醋酸异丁酯循环到上述塔顶蒸气的冷凝液接收槽 2 再利用。

另外，从表示蒸馏塔 1 的温度 96～98℃的实际塔板数第 57 块塔板（相当于理论塔板数第 34 块塔板）的共沸区域把馏出液抽到馏出液贮槽 3（S53）。即，采用按约 15kg/hr 的比例馏出实际塔板数第 57 块塔板的馏出液（液相部），通过冷却器 4 冷却到约 50℃后，导入内容量约 1.5m^3（溢流有机相容量 0.7m^3）可二相分离的卧式馏出液贮槽 3 中后，通过液面检测器 26 的液面控制使用泵 27 把溢流有机相馏分回流到蒸馏塔 1 的实际塔板数第 58 块塔板（理论塔板数约第 35 块塔板）的方法进行（S55）。使用测定器 40 边测定该溢流有机相馏分中的含对二甲苯的烃浓度（对二甲苯含量 95wt%或更高的烷基苯浓度：称 PX 浓度）与共沸剂的浓度（醋酸异丁酯的浓度：称 IBA 浓度）的浓度比，例如控制器 24 按下述那样地控制，即，继续进行利用蒸馏塔 1（实际塔板数第 57 块塔板）-贮槽 3-蒸馏塔 1（实际塔板数第 58 块塔板）的馏出液循环管线 18、19 的循环，直到该浓度比达到约 0.6 重量比（PX 浓度为约 36wt%、IBA 浓度相当于约 60wt%）。如表 1 所示，从开始运转在第 17 天时 PX 浓度超过 36wt%，PX/IBA 的浓度比超过约 0.6，故控制器 24 例如控制控制阀门 23 切断（停止）通往上述馏出液贮槽 3 的循环出入，通过控制阀门 25 对已积存的贮槽 3 内的馏出液有机相馏分进行有机相提取，从管线 20 间歇地排出，作为高 PX 浓度溶液回

收在回收液接收槽（没图示）中。此外，在上述继续循环中提取在贮槽 3 的分离槽底部分离的水相 21，适时地排出、混入到供给蒸馏塔 1 的实际塔板数第 36 块塔板的原料 13 中（S54）。

另外，根据控制器 24 的控制，馏出液贮槽 3 的有机相内容物排出后，按约 10kg/hr 的比例开始向与上述同样的馏出液贮槽 3 的导入，当馏出液贮槽 3 的溢流有机相达到设定液面后再开始循环，按照约 15kg/hr 的比例进行循环。然后，控制器 24 等待积存后烷基苯再达到高浓度（3～5 天）（S56），利用测定器 40 进行馏出液贮槽 3 内的至少 PX/IBA 的浓度比的测定（S57），确认浓度比的目标超过约 0.6 时，控制阀门 23 进行循环的切断（停止），对馏出液有机相的回收操作（S59），控制阀门 25 如上述地间歇地反复进行。

结果，如表 1 所示从开始运转第 17 天后，每 3～5 天切断对馏出液贮槽 3 的循环，如果间歇地进行内容物的回收，则确认烷基苯是高浓度（PX 浓度：35.45～37.5wt%），且可以回收与共沸剂的浓度比（PX/IBA=0.57～0.62 重量）的稳定的有机相。

此外，把从馏出液贮槽 3 回收的含对二甲苯液送到回收液接收槽（没图示），按 10kg/hr 或更低（原料对二甲苯约 0.5wt%或更低）的比例，变化少地具有定量性地从该回收液接收槽直接导入到对苯二甲酸制造工序的氧化反应原料调节槽中，供给氧化反应的再利用。

把此时经馏出水（水相）排出管线 15 从塔顶冷凝液接收槽 2 排出的分离馏出水中的醋酸含量示于以下的表 1 中。由该结果看出含烷基苯液的间歇提取的塔顶馏出水中的醋酸是低含量（0.04wt%或更低）且稳定。

表 1 实施例 1

	第 57 块塔板馏出液			塔顶馏出水	备考
运转天数	PX 浓度 wt%	IBA 浓度 wt%	PX/IBA wt 比	醋酸 wt%	
0	3.4	94.6	0.04	0.32	57 块塔板馏出液循环期间
4	12.9	84.7	0.15	0.11	
8	20.5	77.3	0.27	0.13	
12	27.5	70.3	0.39	0.08	
16	34.9	62.4	0.56	0.03	
17	36.7	60.7	0.61	0.03	第 57 块塔板馏出液间歇提取期间
21	37.5	60.4	0.62	0.03	
24	36.5	62.2	0.59	0.04	
29	35.5	62.7	0.57	0.03	
33	35.9	62.2	0.58	0.03	
36	36.0	62.3	0.58	0.03	
40	36.4	61.8	0.59	0.03	
44	36.2	62.1	0.58	0.04	
47	36.0	62.4	0.58	0.03	
50	36.0	61.8	0.58	0.04	

实施例 2

进一步继续进行实施例 1 的蒸馏塔的运转，同时在实施例 1 的第 50 天排出内容物以后，控制器 24 再开动循环，由于不中断而积存含对二甲苯的烃故继续进行蒸馏塔 1（实际塔板数第 57 块塔板）-贮槽 3-：蒸馏塔 1（实际塔板数第 58 块塔板）的循环。从再开始循环在第 11 天 PX 浓度浓缩到 55.91wt%，PX/IBA 的浓度比增大到 1.33。再者，此时的蒸馏塔 1 的实际塔板数第 57 块塔板的温度是 98.6℃。

然后，与实施例 1 同样地控制器 24 进行控制中断上述循环，进行馏出液贮槽 3 内的馏出液有机相的回收。此外，再与实施例 1 同样，控制器 24 再开动循环，使 PX 浓度的确认目标浓度为约 56wt%、PX/IBA 的浓度比的确认目标为约 1.33，与实施例 1 同样地间歇地进行循环和中断，反复进行从馏出液贮槽 3 回收馏出液有机相。结果如表 2 所示的馏出液贮槽 3 的循环通过每 5 天～7 天进行内容物的回收，可以使含对二甲苯的烃以高浓度（55.67～56.98wt%），且在稳定与共沸剂的比（PX/IBA=1.30～1.37）之后回收。再者，其间的蒸馏塔第 57 块塔

板的温度是 97～99℃。

此外，第 46 天回收贮槽 3 内的馏出液后，再开动蒸馏塔 1（实际塔板数第 57 块塔板）-贮槽 3-蒸馏塔 1（实际塔板数第 58 块塔板）的循环，按目标继续循环使贮槽 3 内的 PX 浓度为 70wt%，PX/IBA 的浓度比为 2.5。结果，第 55 天（再循环后第 9 天）PX 浓度浓缩到 71.02wt%。

与上述同样地中断循环，回收贮槽 3 内的馏出物后，再一次再开动循环后，以 PX 浓度为 70wt%，PX/IBA 的浓度比 2.5 作为目标间歇地进行循环与中断，间歇地反复进行贮槽内馏出物的回收。结果，如下面的表 2 所示，每隔 7、8 天可以使含对二甲苯的烃浓缩为 70.92wt%、71.32wt%，且与共沸剂的比（PX/IBA=约 2.6）稳定后回收馏出物。再者，此时的蒸馏塔 1 的实际塔板数第 57 块塔板的温度是 96-98℃。

另外，把从馏出液贮槽 3 回收的含对二甲苯的液体送到该每次回收液接收槽（没图示），按 6kg/hr 或更低的比例变动少且有定量性地直接导入到对苯二甲酸制造工序的氧化反应原料调节槽（没图示），供给再利用。

此外，与实施例 1 同样，把塔顶馏出水中 15 的醋酸含量示于下面的表 2 中，确认是低含量且稳定。

表 2 实施例 2

	第 57 块塔板馏出液			塔顶馏出水	备考
运转天数	PX 浓度 wt%	IBA 浓度 wt%	PX/IBA wt 比	醋酸 wt%	
0	36.0	61.8	0.58	0.03	第 57 块塔板馏出液循环期间
4	42.8	55.6	0.77	0.03	
8	50.9	47.3	1.08	0.04	
11	55.9	42.0	1.33	0.04	间歇提取期间
17	56.1	42.4	1.32	0.03	
23	55.8	42.6	1.31	0.03	
29	55.8	42.9	1.30	0.04	
36	57.0	41.7	1.37	0.04	
41	55.7	42.8	1.30	0.03	
46	56.1	42.2	1.33	0.04	
					循环期间
55	71.0	27.7	2.56	0.05	间歇提取期间
62	70.9	27.7	2.56	0.04	
71	71.3	27.5	2.60	0.03	

如以上所说明，采用本发明的烷基苯回收法的实施方式，不会弄乱共沸蒸馏塔系统内的蒸馏特性，另外，针对蒸馏特性的变化，也可以等待馏出液贮槽内烷基苯的高浓度累积，通过间歇地回收有机相馏分，可以稳定地取出烷基苯的高浓度馏分。

即，根据蒸馏系统的蒸馏特性的变化或累积量的减少等即使有不馏出烷基苯的时期，但继续循环确认在馏出液贮槽的有机相馏分中滞留高浓度的烷基苯，通过间歇地回收有机相馏分，可以高浓度地使回收有机相馏分的浓度稳定化。

另外，采用本发明的烷基苯回收法的实施方式可知，在醋酸异丁酯为共沸剂的共沸蒸馏中，所谓稳定馏出高浓度烷基苯的区域，优选按烷基苯与共沸剂的浓度比在0.5重量比或更高(烷基苯浓度约30wt%或更高)，约6重量比或更低间歇地进行提取，该温度范围相当于94～100℃。

此外，根据本发明的烷基苯的回收法，不限制对共沸蒸馏塔的原料供给位置，可以采用通常供给相当于共沸蒸馏系统内蒸馏浓度的位置的浓度原料的方法进行，而且，通过稳定系统内烷基苯的浓度，发现塔顶馏出水（塔顶冷凝液的底部分离水）中的醋酸含量也稳定。此外，如果把该烷基苯的回收浓度稳定在高浓度（约30重量%或更高），则有进一步提高分馏性能的倾向，降低醋酸含量也是次要的效果。

这估计是通过间歇提取有机相馏分，保持蒸馏系统内的烷基苯浓度，可以抑制系统内的组成变化，稳定蒸馏塔原有的分馏性能的缘故。

此外，从芳香族二羧酸制造中的溶剂回收系统分离的烷基苯中含有95wt%或更高的未反应二烷基苯，其他的成分是甲苯等的脱烷基的副产物。

因此，芳香族二羧酸制造中溶剂醋酸的回收系统中，要从采用醋酸异丁酯为共沸剂的共沸蒸馏的脱水塔中高浓度且稳定地提取未反应二烷基苯，则必须从该脱水共沸区域馏出含烷基苯馏分暂时存在贮槽中，除去分离水相后，不仅把有机相再循环到该区域而且确认烷基苯

浓度达到目标浓度以上，间歇地提取。而且该确认目标浓度通过以烷基苯与共沸剂（醋酸异丁酯）的浓度比约 0.5 重量或更高（烷基苯浓度约 30 重量%或更高），优选约 1.0 重量或更高（烷基苯浓度约 50 重量%或更高）作为目标，可以更稳定地提取。

另外，说明烷基苯与共沸剂的浓度比超过大约 6 重量比时，馏出液中的有机相馏分少（水相比例多），而且，有机相中的醋酸含量增加等成为回收操作与回收液组成不稳定的主要因素。

比较例

比较例在与实施例 1 同样的共沸蒸馏塔中，不从蒸馏塔 1 的第 57 块塔板进行提取，而是通过取出蒸馏塔 1 的第 57 块塔板的馏分试样确认 PX 浓度达到约 36wt%后，按 6kg/hr 的比例从第 57 块塔板定量地冷却而且连续地提取，积存在馏出液贮槽与回收液接收槽中的方式。这样确认 PX 浓度后，简单连续地从第 57 块塔板提取，此期间每 4 天提取馏分冷却后取试样（导入上述贮槽前），测定有机相部分的组成的结果，为下面表 3 表示的直到 36 天的组成。

接着，按 15kg/hr、8kg/hr、4kg/hr 改变提取速度，测定上述同样提取馏分每 4 天的有机相组成。把测定结果示于下面表 3 的 40 天以后。此期间蒸馏塔第 57 块塔板的温度是 95～98℃。

这些的结果，说明从作为比较例的共沸蒸馏塔简单的连续提取时，提取馏分的有机相的组成变化大、不稳定。而且，说明虽然塔顶冷凝液的分离水中的醋酸含量为约 0.7wt%或更低的低浓度，但不稳定。

此外，分别定量地连续抽到贮槽中的馏出液不循环，暂时滞留在贮槽与回收液接收槽中后，由于烷基苯的浓度不稳定，故本试验结束后混合到共沸蒸馏塔的供给原料中进行处理。

表 3 比较例 1

	第 57 块塔板馏出液				塔顶馏出水	备考
运转天数	馏出速度 kg/hr	PX 浓度 wt%	IBA 浓度 wt%	PX/IBA wt 比	醋酸 wt%	
0	6.0	36.4	61.4	0.59	0.03	第 57 块塔板馏出液馏出
4		47.2	51.3	0.92	0.23	
8		27.2	70.7	0.38	0.15	
12		13.5	83.6	0.16	0.11	
16		33.8	64.2	0.53	0.09	
20		21.5	76.3	0.28	0.12	
24		52.1	46.8	1.11	0.26	
28		29.9	67.4	0.44	0.15	
32		9.2	86.4	0.11	0.45	
36		32.9	64.9	0.51	0.32	
40	15.0	28.0	69.9	0.40	0.25	
44		18.3	79.0	0.23	0.43	
48		10.2	87.3	0.12	0.33	
52	8.0	3.2	91.5	0.03	0.72	
56		11.8	85.1	0.14	0.47	
60		18.9	78.8	0.24	0.34	
64		26.2	71.9	0.36	0.28	
68	4.0	20.4	76.2	0.27	0.10	
72		30.3	67.6	0.45	0.08	
76		11.2	85.1	0.13	0.55	

参考例

参考例是在实施例 2 中取蒸馏塔的实际塔板数第 54 块塔板(理论塔板数约第 32 块塔板)馏分的试料的情况，把对该取出的馏分试料冷却后（约 30℃）的有机相的比例与该试料的组成分析结果示于表 4。再者，此间的第 54 块塔板的温度是 98～102℃。

取试样的运转天数从实施例 2 的第 8 天开始每 4 天进行取样。第 54 块塔板取的试样水相比例高，有机相的取样量不稳定，同时也有完全不能取有机相的时候。而取有机相的 PX 浓度虽高但醋酸浓度也高（有机相中浓度 5wt%或更高），馏出后的操作必须注意（腐蚀性）。

表 4 参考例

	第 54 块塔板馏出液					备考
运转天数	有机相率 wt%	PX 浓度 wt%	IBA 浓度 wt%	醋酸 wt%	PX/IBA wt 比	
0	8.5	81.0	9.4	7.7	8.6	取第 54 块塔板试料
4	29.3	80.0	11.4	7.4	7.0	
8	0.5	79.3	7.5	12.2	10.6	
12	20.4	79.8	9.8	8.2	8.1	
16	0.0	–	–	–	–	
20	35.3	79.9	12.4	5.7	6.5	

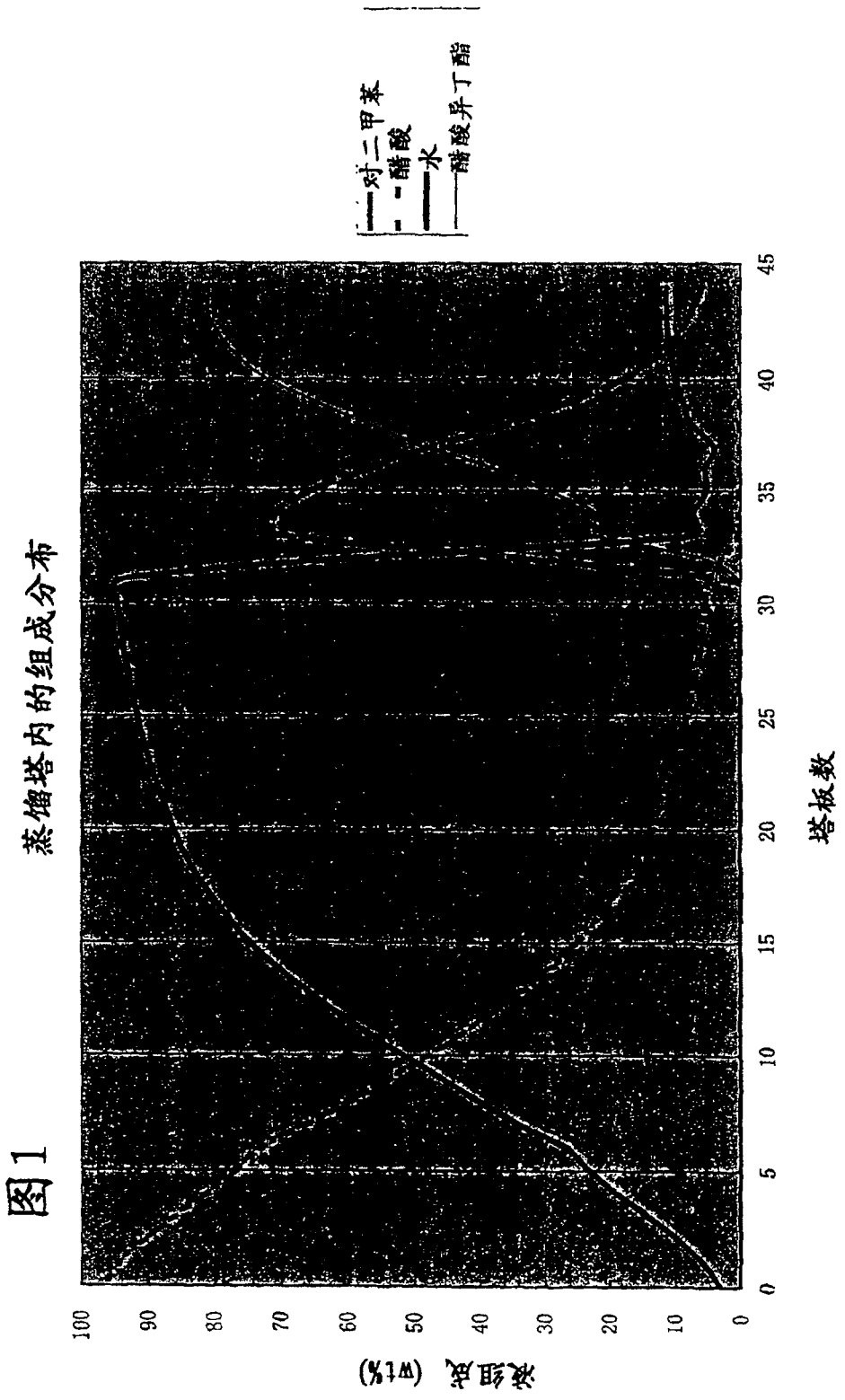
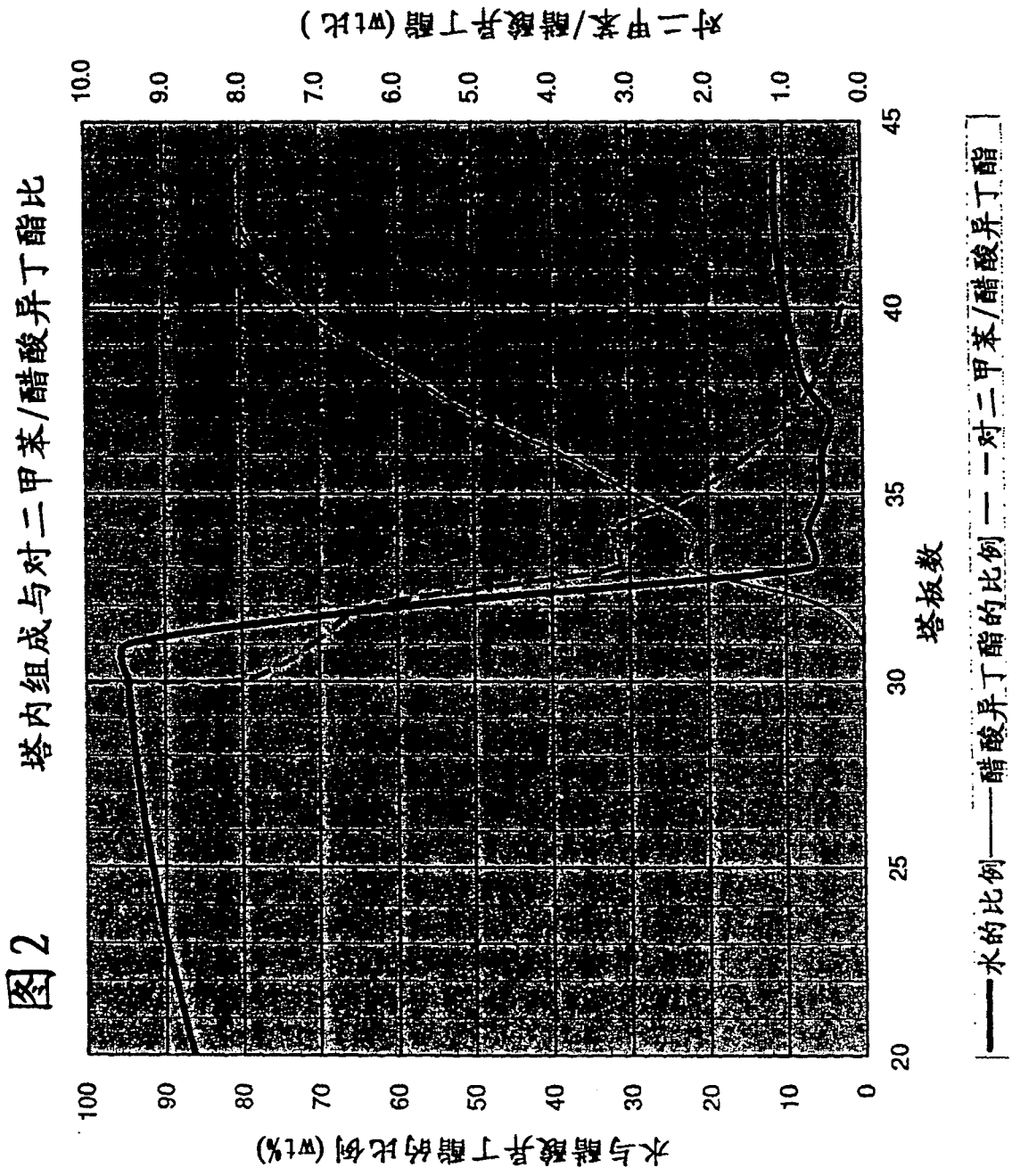

对二甲苯
醋酸
水
醋酸异丁酯
蒸馏塔内的组成分布
组成 (wt%)
塔板数
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

图1


图2
塔内组成与对二甲苯/醋酸异丁酯比
水与醋酸异丁酯的比例(wt%)
对二甲苯/醋酸异丁酯(wt比)
塔板数
水的比例——醋酸异丁酯的比例——对二甲苯/醋酸异丁酯

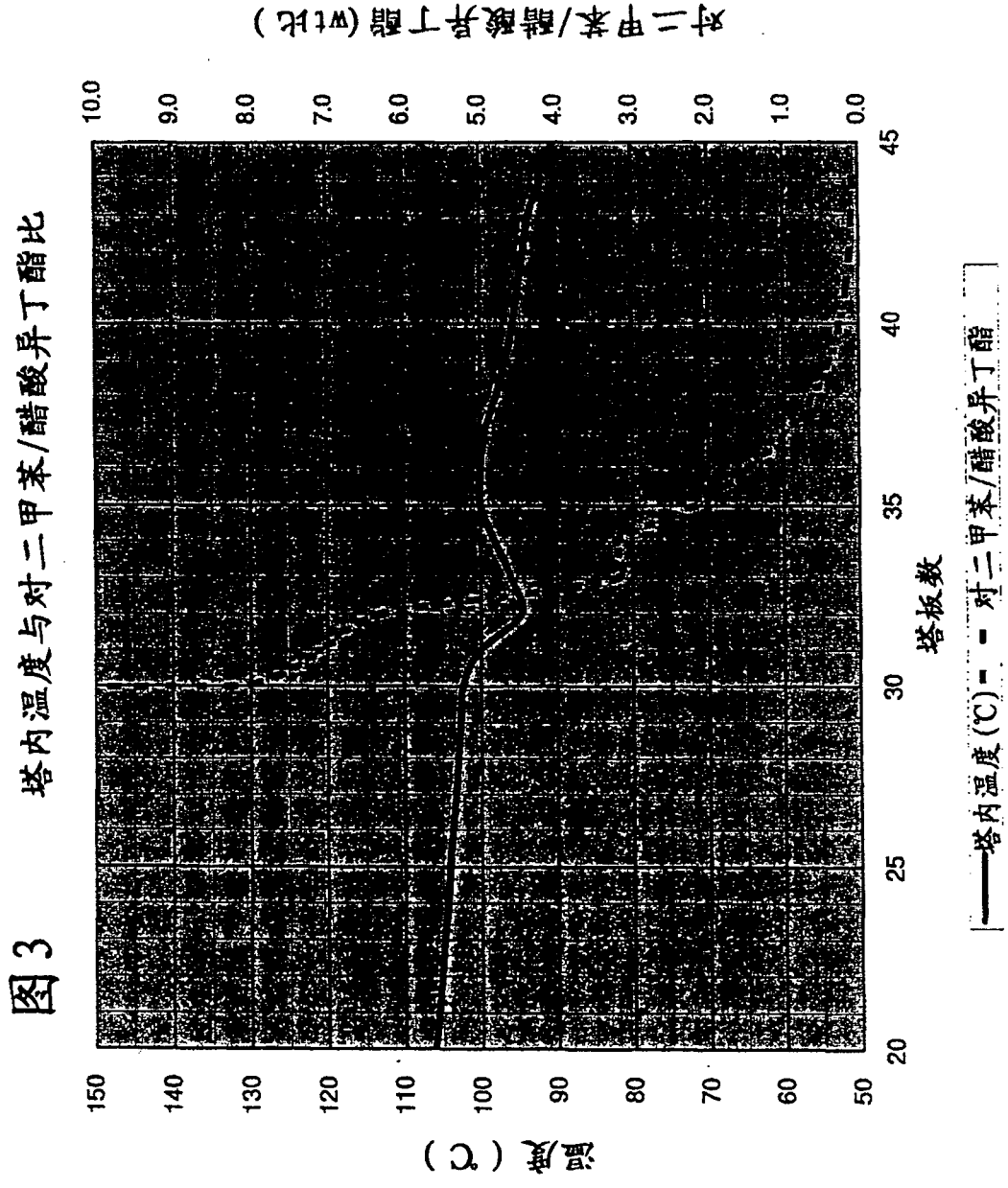


图3 塔内温度与对二甲苯/醋酸异丁酯比

图4

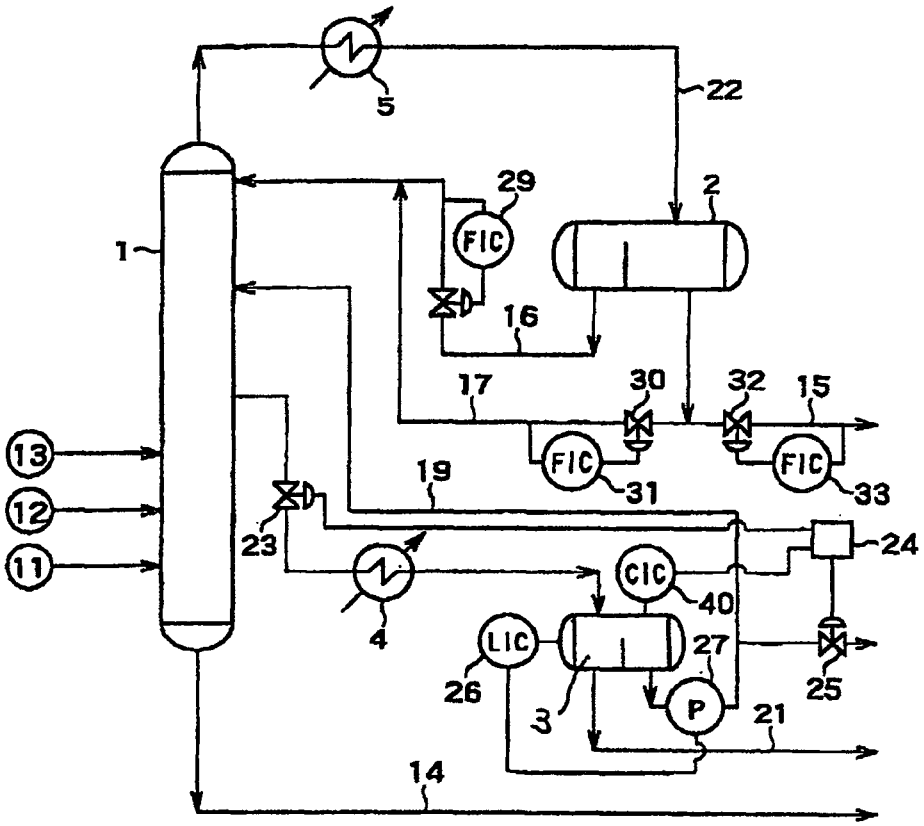
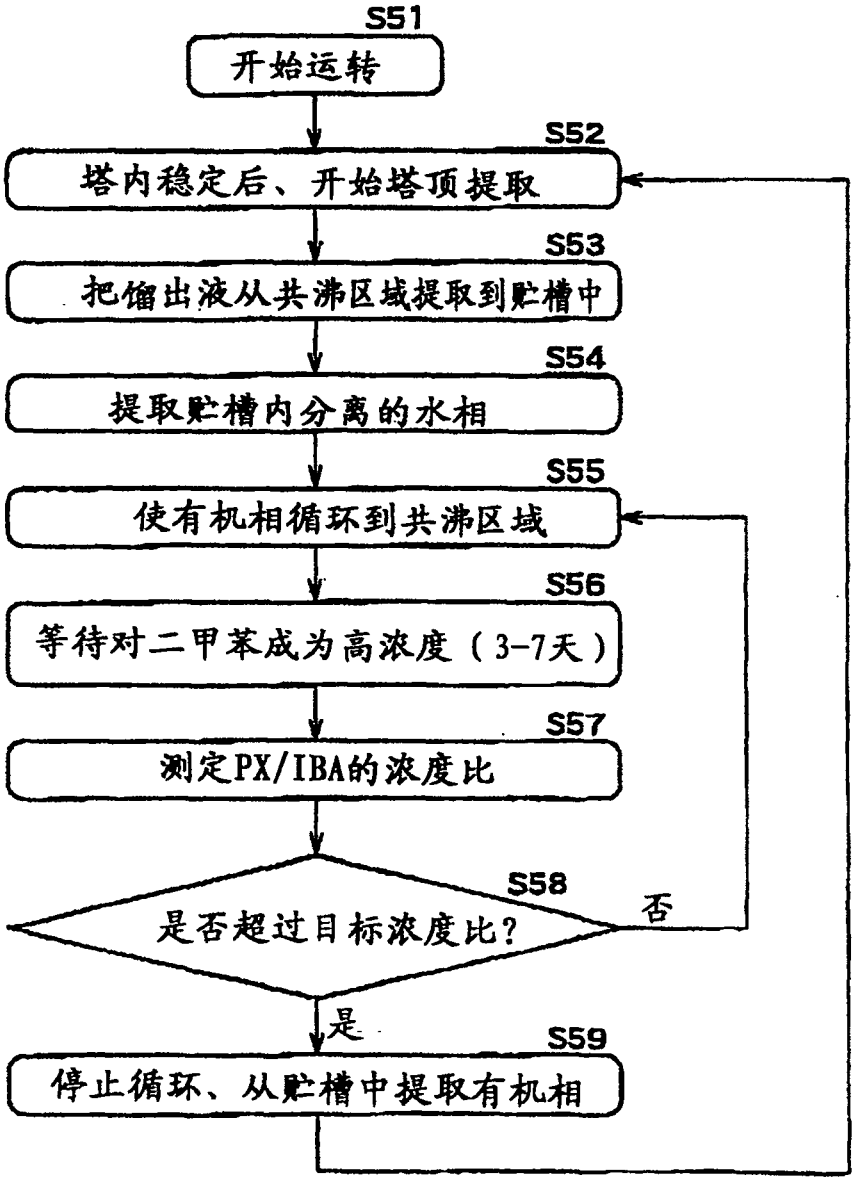

5
22
29
2
FIC
1
16
17
30
32
15
13
FIC
31
FIC
33
19
12
23
24
11
CIC
40
4
LIC
27
26
25
3
P
21
14

图5


S51
开始运转
S52
塔内稳定后、开始塔顶提取
S53
把馏出液从共沸区域提取到贮槽中
S54
提取贮槽内分离的水相
S55
使有机相循环到共沸区域
S56
等待对二甲苯成为高浓度（3-7天）
S57
测定PX/IBA的浓度比
S58
是否超过目标浓度比?
否
是
S59
停止循环、从贮槽中提取有机相